Módulo 1: Introducción a la simulación

Diseño de modelos de simulación

4º Curso, 1er. Cuatrimestre - Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén

Módulo 1: Introducción a la simulación

- Tema 1: Simulación. Definiciones y aplicaciones
- **Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación**

Universidad de Jaén

Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- **Introducción**
- Estructura Lógica de un modelo
- Elementos del modelo
- Aspectos matemáticos del modelo
- Métodos para estructurar la Simulación
- Ejemplos de Simulación

uja. Universidad de Jaén

Introducción

La especificación del modelo y de la simulación a realizar consiste en:

- **MODELO:**
  - Estructura lógica y los componentes del modelo.
  - Los aspectos matemáticos del modelo.
- **SIMULACIÓN:**
  - Las variables de entrada y de salida.
  - Las condiciones iniciales del modelo.
  - La condición de finalización de la simulación.
  - Los aspectos numéricos de la simulación.

Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- Introducción
- **Estructura Lógica de un modelo**
- Elementos del modelo
- Aspectos matemáticos del modelo
- Métodos para estructurar la Simulación
- Ejemplos de Simulación

uja. Universidad de Jaén

Estructura Lógica de un Modelo

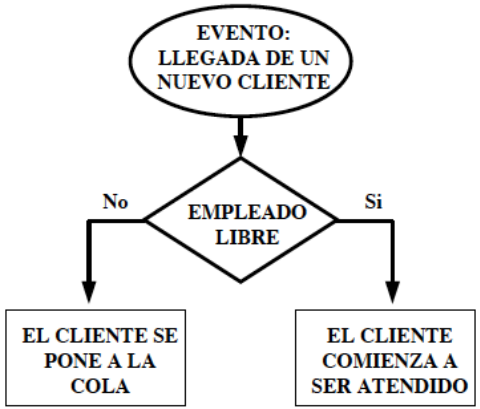
Oficina de atención al cliente en la que trabaja un único empleado.

- **Estructura Lógica:**
  - Si llega un nuevo cliente y el empleado está ocupado, el cliente se pone al final de una cola en espera de su turno. Si el empleado está libre, el cliente es atendido inmediatamente.
  - Si el empleado termina de atender a un cliente, éste se marcha y comienza a ser atendido el primer cliente de la cola.
  - Si la cola está vacía, el empleado permanece desocupado hasta la llegada de un nuevo cliente.

Estructura Lógica de un Modelo

Oficina de atención al cliente en la que trabaja un único empleado.

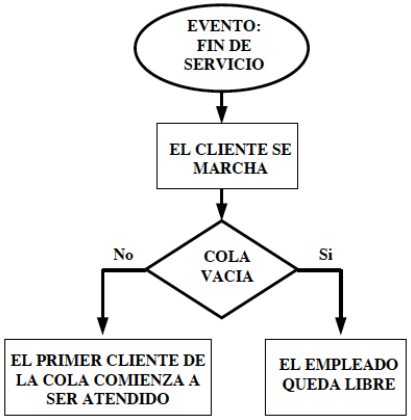
- **En el modelo hay dos tipos de sucesos o eventos que desencadenan sendas secuencias de acciones:**
  - La llegada de un nuevo cliente a la oficina.



Estructura Lógica de un Modelo

Oficina de atención al cliente en la que trabaja un único empleado.

- **En el modelo hay dos tipos de sucesos o eventos que desencadenan sendas secuencias de acciones:**
  - La finalización de la atención a un cliente.



Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- Introducción
- Estructura Lógica de un modelo
- **Elementos del modelo**
- Aspectos matemáticos del modelo
- Métodos para estructurar la Simulación
- Ejemplos de Simulación

uja. Universidad de Jaén

Elementos del modelo

- **Entidades**
  - Las *entidades* son objetos dinámicos en la simulación, que son creados y se mueven por el sistema, cambiando el valor de sus atributos, afectados por otras entidades y por el estado del sistema.
  - Las entidades pueden abandonar el sistema o bien permanecer indefinidamente circulando en él.
  - En el ejemplo anterior de la oficina, existe un único tipo de entidad: "cliente".

Elementos del modelo

- **Atributos**
  - Los *atributos* permiten individualizar cada instanciación de una determinada clase de entidad. Al definir el tipo de entidad, se declaran sus atributos.
  - Se pueden asignar valores diferentes a los atributos de cada instanciación de la clase de entidad, lo cual permite especificar las características particulares de cada uno de ellos.
  - Algunos atributos para el tipo de entidad "cliente" son:
    - la prioridad con que debe ser atendido o determinados datos personales, como son el nombre y los apellidos, la edad, la nacionalidad, etc.
    - En general, el valor de los atributos diferirá de un cliente a otro y es lo que permite diferenciarlos.

Elementos del modelo

- **Variables**
  - Las variables representan características del sistema que son independientes de los tipos de entidades o del número de realizaciones existentes en determinado instante.
  - Las variables no están asociadas a entidades en concreto, sino que pertenecen al conjunto del sistema.
  - Las variables permiten *parametrizar* el modelo, es decir, definir magnitudes que pueden cambiar para adaptar el modelo a sus diferentes aplicaciones.

Elementos del modelo

- **Variables**
  - Algunas de las variables son intrínsecas a los elementos del modelo y, por ello surgen en casi todos los modelos de simulación: el número de entidades (en nuestro caso, clientes) que hay en cada instante en cada cola, el número de recursos (en nuestro caso, empleados) ocupados, el estado (ocupado o libre) de cada recurso, el valor del reloj de la simulación (variable que va registrando el tiempo simulado), etc.
  - Por el contrario, otras variables surgen debido a necesidades concretas del modelo en cuestión: supóngase que cada cliente tiene que ser atendido consecutivamente por dos empleados diferentes, situados a cierta distancia, y que el tiempo que emplea la entidad en ir de un empleado a otro se considera fijo. Entonces, el valor de este tiempo de "transito" sería una variable del modelo.

Elementos del modelo

- **Recursos**
  - Los *recursos* pueden ser el personal (en nuestro caso, el empleado), las máquinas (por ejemplo, si las entidades son piezas que deben ser procesadas), el espacio (por ejemplo, en un almacén), etc.
  - Una entidad *captura* un recurso cuando éste está disponible, a fin de obtener un servicio de él, y lo *libera* una vez ha terminado.
  - El recurso puede ser individual o estar compuesto por un grupo de elementos individuales, cada uno de los cuales se llama una *unidad del recurso*.
    - Por ejemplo, el caso de varios mostradores paralelos e idénticos de atención al público, puede representarse como un recurso con tantas *unidades* como puntos de atención.

Elementos del modelo

- **Acumuladores estadísticos**
  - A fin de calcular el valor de las variables de salida, es preciso calcular durante el curso de la simulación el valor de determinadas variables intermedias. Estas se llaman *acumuladores estadísticos:* el número total de clientes atendidos hasta ese momento, la suma de los tiempos de espera en cola de los clientes hasta ese momento, el número total de clientes que han comenzado a ser atendidos hasta ese momento, el mayor tiempo de espera en cola hasta ese momento, etc.
  - Los contadores son inicializados a cero al comenzar la simulación. Cuando "algo sucede" en la simulación (es decir, se ejecuta un evento), los contadores estadísticos afectados deben ser convenientemente actualizados.

Elementos del modelo

- **Eventos**
  - Un *evento* es un suceso que ocurre en un determinado instante de tiempo (simulado) y que puede cambiar el valor de los atributos, las variables y los acumuladores estadísticos.
  - Se denomina *actividad* al estado de una entidad en un determinado intervalo de tiempo.

Elementos del modelo

- **Eventos**
  - En nuestro ejemplo, hay cuatro tipos de eventos:
    - Inicio de la simulación.
    - Llegada a la oficina de un nuevo cliente.
    - Fin de servicio a un cliente.
    - Final de la simulación

Elementos del modelo

- **Eventos**
  - Cada evento tiene asociado dos tipos de información:
    - Su condición de activación, es decir, la condición que hace que el evento pase de estar desactivado a estar activado.
    - Las acciones que deben realizarse en el instante en que el evento es activado.

Elementos del modelo

- **Colas**
  - Cuando una entidad no puede circular, debido tal vez a que necesita usar una unidad de un recurso que en ese momento no se encuentra disponible, entonces la entidad necesita un sitio donde esperar: este es el propósito de la ***cola***.

Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- Introducción
- Estructura Lógica de un modelo
- Elementos del modelo
- **Aspectos matemáticos del modelo**
- Métodos para estructurar la Simulación
- Ejemplos de Simulación

uja. Universidad de Jaén

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Además de la estructura lógica y los componentes, deben especificarse los *aspectos matemáticos* del modelo, que están igualmente vinculados a las hipótesis de modelado.

Debe decidirse qué comportamientos del modelo se consideran deterministas y cuáles aleatorios. Esta decisión condiciona qué variables de entrada son deterministas y cuáles aleatorias.

En cada caso, la definición de la variable de entrada comprende:

- La dependencia temporal de las variables de entrada deterministas.
- La distribución de probabilidad de las variables de entrada aleatorias.

uja. Universidad de Jaén

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Continuando con el ejemplo, se consideran dos variables de entrada aleatorias:

- El tiempo que transcurre entre la llegada de un cliente y la llegada del siguiente cliente.
  - Este tiempo, A, es una variable aleatoria que obedece a una distribución de probabilidad exponencial de media 1 minuto.
- El tiempo que tarda el empleado en atender a un cliente.
  - Este tiempo, S, es una variable aleatoria exponencial con media 0.5 minutos.

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

En general, las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada y servicio deben determinarse, o bien estudiando los datos medidos del sistema real, o bien a través de consideraciones teóricas. En cualquier caso, el decidir que las variables de entrada están distribuidas de una determinada forma es otra hipótesis de modelado.

Otro aspecto extremadamente importante a la hora de modelar las variables de entrada es decidir acerca de su dependencia o independencia, tanto respecto a otras variables como respecto al tiempo.

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas

- **Proceso de llegada.**
  - $A_1, \ldots, A_n$, variables aleatorias IID; A_i, intervalo de tiempo entre la llegada del (i-1)-ésimo y el i-ésimo clientes
  - $E(A)$, media esperada del intervalo de tiempo de llegada
  - $\lambda = \frac{1}{E(A)}$, proporción de llegada de clientes

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas

- **Mecanismo de servicio**
  - Especificar:
    - *s*, número de servidores
    - Si cada servidor tiene su propia cola o hay una cola común
    - Distribución de probabilidades de tiempo de servicio a los clientes
  - $S_1, \ldots, S_n$, v.a. IID; S_i, tiempo de servicio al cliente i-ésimo.
  - $E(S)$, media esperada de tiempo de servicio
  - $\omega = \frac{1}{E(S)}$, proporción de servicios de un servidor

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas

- **Disciplina de la cola:** Reglas que usa un servidor para elegir al siguiente cliente de la cola
  - FIFO
  - LIFO
  - Prioridad en base a importancia o requerimientos de servicio



Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas. Notación.

- s servidores en paralelo, 1 cola FIFO
- $A_1, \ldots, A_n$, v.a. IID
- $S_1, \ldots, S_n$, v.a. IID

} A_i's y S_i's son independientes

- Sistema GI/G/s
  - General Independent → Distribución de A_i's
  - General → Distribución de S_i's

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas. Notación.

- Sistema GI/G/s
  - Pueden ser:
    - M (distribución exponencial)
    - E_k (distribución de m-Erlang): Si X es una v.a. m-erlang de media β, entonces

$$X = \sum_{i=1}^{k} Y_i$$

      donde cada Y_i es una v.a. exponencial de media β/m
    - D (tiempos determinados ó constantes)

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las entradas.

Sistemas de Colas. Notación.

- **Sistema M/M/1:** Un solo servidor con tiempo entre llegadas y tiempo de servicio exponenciales, y con una disciplina de cola FIFO
- **Factor de Utilización del Sistema de cola**
  - Medida de cómo están siendo utilizados los servicios de un sistema de colas

$$\rho = \frac{\lambda}{s\omega}$$

($s\omega$: proporción de servicios del sistema cuando todos los servidores están ocupados)

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las salidas.

- Una variable de salida es aleatoria si y sólo si se calcula a partir de al menos una variable aleatoria.
- Cuando las variables aleatorias de salida miden el comportamiento del sistema a lo largo de toda la simulación, suele ser preciso definir en el modelo variables auxiliares, denominadas *acumuladores estadísticos* (o también *contadores estadísticos*), a partir de las cuales calcular la variable de salida.
- Veamos algunos ejemplos:

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las salidas.

- D_i: tiempo de espera en cola para el i-ésimo cliente
- $W_i = D_i + S_i$: tiempo de espera en el sistema (estancia) del i-ésimo cliente
- $Q(t)$: nº de clientes en cola en el instante t (tamaño de cola)
- $L(t)$: nº de clientes en sistema en el instante t ($Q(t)$ + nº de clientes que están siendo servidos en t)

uja. Universidad de Jaén

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las salidas.

$d = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum^{n} D_i}{n}$	$w = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum^{n} W_i}{n}$
media de espera en cola	media de espera en el sistema
$Q = \lim_{T\to\infty} \frac{\int_0^T Q(t)dt}{T}$	$L = \lim_{T\to\infty} \frac{\int_0^T L(t)dt}{T}$
tamaño de cola ó nº medio de clientes en cola en el tiempo	nº medio de clientes en el sistema en el tiempo

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las salidas.

- En los sistemas en los que *d* y w existen, $Q=\lambda d$ y $L= \lambda w$. También, $w = d + E(S)$

- La solución analítica es posible en aquellos sistemas en los que las distribuciones de tiempo entre llegadas y tiempo de servicio son exponenciales (o variables de exponenciales, p.e., m-erlang)

Aspectos matemáticos del modelo. Análisis de las salidas.

- Existen muchas posibles medidas del comportamiento del sistema, y probablemente es una buena idea observar tantas como sea (razonablemente) posible.
- Una vez analizados los resultados es posible ignorar algunos de ellos, sin embargo, no es posible analizar datos de los que uno no dispone.
- La única desventaja de ampliar la recogida de datos es que se penaliza el tiempo de ejecución de la simulación.

Sistemas de colas - Ejemplos

Sistema	Servidores	Clientes
Banco	Cajeros	Clientes
Hospital	Doctores, enfermeros, camas	Pacientes
Sistema computador	C.P.U., dispositivos E/S	Trabajos

Sistemas de colas – Ejemplos (y II)

Sistema	Servidores	Clientes
Línea de manufacturas	Obreros, Máquinas	Ítems que se manufacturan
Aeropuerto	Estaciones de chequeo de seguridad, pistas de aterrizaje, pistas de aire	Aviones, Pasajeros
Sistema de Comunicaciones	Líneas, Circuitos, Operadores	Llamadas, Llamadores, Mensajes

Aspectos matemáticos del modelo. Condiciones Iniciales y Finales de la Simulación.

- La especificación de las condiciones de *inicio* y de *finalización* de la simulación es una parte obligada en la definición del experimento.
- Es preciso asignar valor inicial únicamente a aquellas variables del sistema cuyo valor futuro dependa de su valor presente. Estas variables se denominan *variables de estado*.
- Una propiedad de las variables de estado es que su valor actual representa completamente la "historia" del sistema, es decir, el comportamiento futuro del sistema puede determinarse únicamente conociendo el valor actual de sus variables de estado y el valor presente y futuro de las variables de entrada.

Aspectos matemáticos del modelo. Condiciones Iniciales y Finales de la Simulación.

- En nuestro ejemplo existen dos variables cuyo valor futuro depende del valor presente:
  - El estado del empleado: E. Toma dos valores: libre (E = 0) u ocupado (E = 1).
  - El número de clientes que esperan en la cola: Q(t).

Aspectos matemáticos del modelo. Condiciones Iniciales y Finales de la Simulación.

- Lo mismo sucede con la condición de finalización de la simulación. Esta condición puede depender únicamente:
  - Del tiempo simulado (por ejemplo, que el tiempo simulado sea superior a 8 horas),
  - De que alguna de las variables del modelo alcance determinado valor.
  - O de la satisfacción de ambos tipos de condiciones (en un esquema más "razonable" de atención al público, que el tiempo sea superior a 8 horas y no queden clientes por atender).

Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- Introducción
- Estructura Lógica de un modelo
- Elementos del modelo
- Aspectos matemáticos del modelo
- **Métodos para estructurar la Simulación**
- Ejemplos de Simulación

uja. Universidad de Jaén

Métodos para estructurar la Simulación

Llegado este punto, se han descrito:

- los componentes del sistema (entidades, recursos y colas),
- las variables que los describen (atributos, variables y contadores estadísticos), y
- la interacción entre ellos (eventos).

No obstante, todavía falta describir en el modelo los detalles acerca del funcionamiento del sistema.

Básicamente, puede realizarse desde dos ópticas distintas:

- la *orientación a los eventos*, y
- la *orientación a los procesos*.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

Se centra entorno a la descripción de los eventos, es decir:

- Qué tipos de eventos se producen,
- Qué condición de activación tiene cada uno, y
- Cuál es el flujo lógico de acciones asociadas a la activación de cada evento.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

Presenta dos de las ventajas fundamentales:

- Permite una flexibilidad total en la descripción del modelo, y
- La realización, empleando un lenguaje de programación, del código de la simulación a partir de este tipo de descripción del modelo es conceptualmente sencilla.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

Presenta también una desventaja importante:

- La realización de modelos de grandes dimensiones, con diferentes tipos de eventos, entidades y recursos, resulta excesivamente compleja.

Este enfoque requiere que el programador adquiera el papel de "supervisor omnisapiente", llevando el control de todos los eventos, entidades, atributos, variables y acumuladores estadísticos.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- **Evento o suceso**: Punto en el tiempo en el cual se produce un cambio en el estado del sistema. Tipos:
  - Planificados o libres: De ocurrencia previsible y por tanto planificable
  - Condicionales: Su ocurrencia depende de ciertas condiciones (p.e., disponibilidad de ciertos recursos)

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- Aproximación en tres fases:
  - Sucesos planificados y condicionales se implementan como procedimientos separados
  - Secuencia de ejecución:
    - Se avanza el reloj de simulación al tiempo del siguiente suceso planificado
    - Se ejecutan todos los sucesos planificados que ocurren en dicho tiempo
    - Se chequean todos los sucesos condicionales y se ejecutan aquéllos cuyas condiciones se satisfacen

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- Aproximación en dos fases (método de sucesos):
  - El código de los sucesos condicionales se incluye en el de los planificados
  - Secuencia de ejecución:
    - Se avanza el reloj al tiempo del siguiente suceso
    - Se ejecuta el siguiente suceso planificado

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

3-fases:	2-fases:
Procedimientos cortos y simples ✓ Modular, fácil de programar ✓ Más robusto frente a cambios × Rutina de temporización más compleja - Más eficiente en tiempo de desarrollo - Menos eficiente en tiempo de cálculo	El programador debe determinar qué eventos condicionales pueden ocurrir dentro de cada evento planificado
El orden de los sucesos condicionales determina su prioridad	La prioridad se ha de determinar de forma explícita dentro de los sucesos planificados

uja. Universidad de Jaén

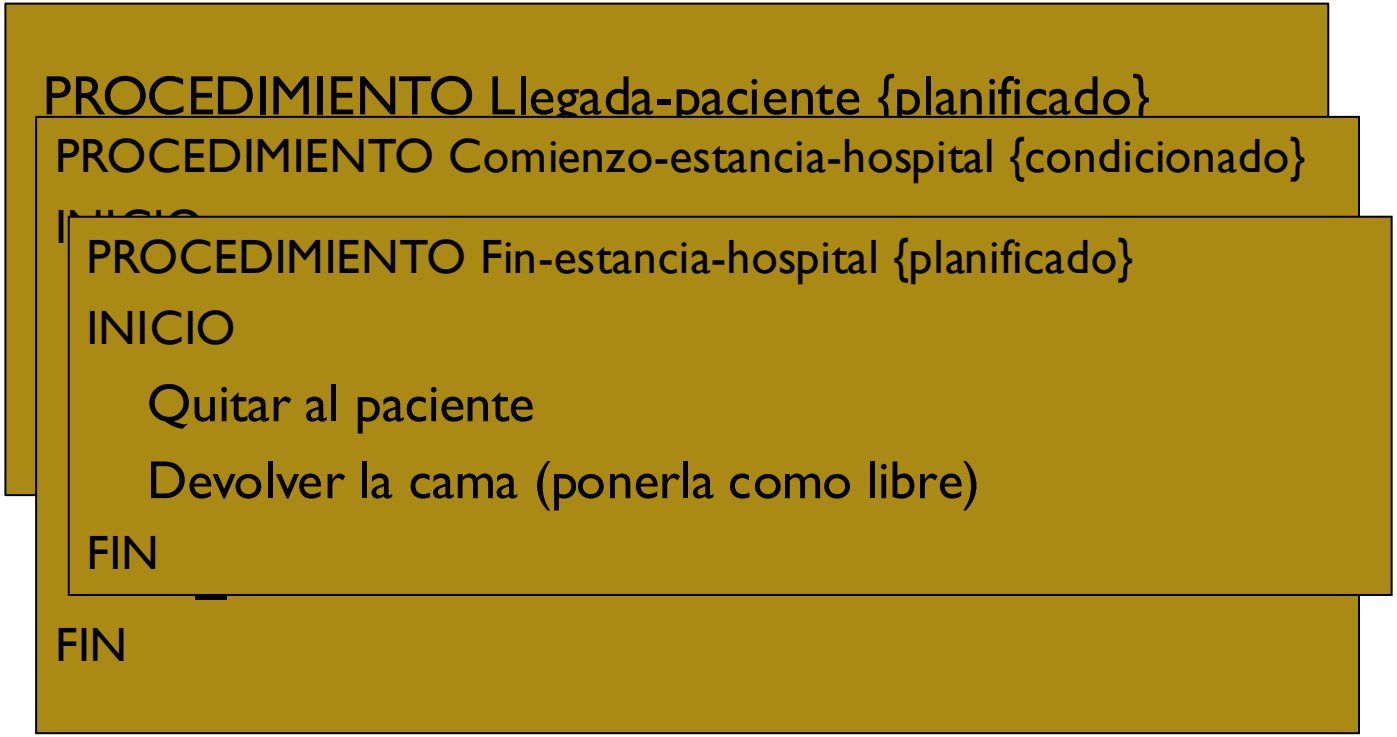
Ejemplo: Hospital (Aproximación 3-fases)

```
PROCEDIMIENTO Llegada-paciente {planificado}
INICIO
   Poner la nueva llegada del paciente en la cola Q de admisiones
   Crear el siguiente paciente
   Poner el tiempo de llegada del siguiente paciente
FIN
```

Ejemplo: Hospital (Aproximación 3-fases)

```
PROCEDIMIENTO Llegada-paciente {planificado}
PROCEDIMIENTO Comienzo-estancia-hospital {condicionado}
INICIO
    MIENTRAS Q no esté vacía y haya cama libre
        Admitir al siguiente paciente desde Q
        Adquirir una cama
        Poner el tiempo en el que el paciente dejará el hospital
    FIN_MIENTRAS
FIN
```

Ejemplo: Hospital (Aproximación 3-fases)



Ejemplo: Hospital (Aproximación 2-fases)

```
PROCEDIMIENTO Llegada-paciente {planificado}
INICIO
    SI hay una cama libre
    ENTONCES
        Se pone una cama a ocupada
        Se calcula el tiempo en que ocurrirá la salida del hospital
    SI NO
        Se pone al paciente en la cola Q para esperar la admisión
    FIN_SI
    Se crea el siguiente paciente
    Poner el tiempo en que ocurrirá la siguiente llegada de un
      paciente
FIN
```

Ejemplo: Hospital (Aproximación 2-fases)

```
PROCEDIMIENTO Llegada-paciente {planificado}

PROCEDIMIENTO Fin-estancia-hospital {planificado}
INICIO
    Quitar al paciente
    SI Q no está vacía
    ENTONCES
        Admitir el siguiente paciente de Q
        Poner el tiempo en que saldrá el paciente del hospital
    FIN_SI
FIN
```

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- **Variables:**
  - **Variables de entrada:** son los valores que hemos de dar para ejecutar el modelo
  - **Variables de estado:** describen en cada momento el estado del modelo
  - **Reloj de simulación:** marca en cada momento el instante de tiempo por el que se va en la simulación
  - **Lista de sucesos:** almacena el tiempo siguiente en el que van a ocurrir cada tipo de suceso. Marca la dinámica del sistema, es la variable que va moviendo el modelo
  - **Contadores estadísticos:** van anotando los valores de las variables que forman parte de la función objetivo

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- **Rutinas:**
  - **Rutina de Inicialización:** Inicializa las variables de estado, el reloj y los contadores estadísticos y calcula de forma inicial la lista de sucesos. Esta rutina sólo se ejecuta una vez y es la primera en ejecutarse
  - **Rutina de Temporización:** Determina cuál es el siguiente suceso que va a ocurrir y hace que avance el reloj de simulación
  - **Rutinas de Sucesos:** Existe una por cada tipo de suceso. Se va a encargar de modificar los contadores estadísticos de acuerdo con el suceso que representa y determina cuando va a suceder el siguiente suceso del mismo tipo, actualizando la lista de sucesos

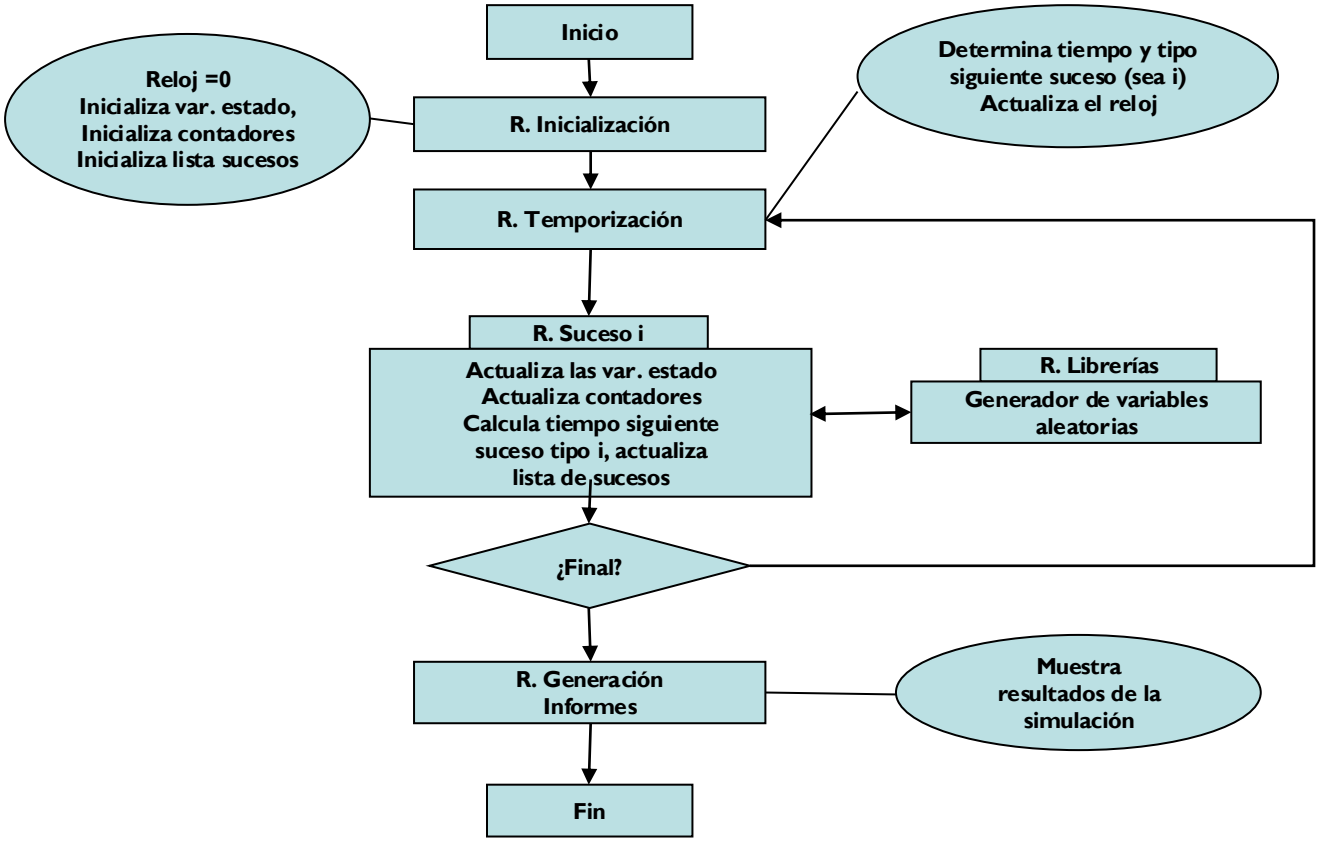
Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

- **Rutinas:**
  - **Rutina de Generación de Informes:** Sólo se ejecuta una vez, al final del programa. Toma los valores de los contadores estadísticos y muestra los resultados
  - **Librería de rutinas:** Un conjunto de programas usadas para generar observaciones aleatorias que sigan determinadas distribuciones de probabilidad
  - **Programa Principal:** Se encarga de llevar el control sobre las distintas rutinas

uja. Universidad de Jaén

Diagrama de funcionamiento



Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

A continuación se muestran los flujos de acciones correspondientes a los eventos del modelo de la oficina de atención al público:

- Inicialización,
- llegada de un nuevo cliente; y
- marcha de un cliente.

La condición de finalización de la simulación es que el número de clientes que comienzan a ser atendidos, *n*, sea superior a uno establecido.

uja. Universidad de Jaén

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

Por simplicidad, se supone en este ejemplo que las variables de salida son únicamente:

- El tiempo medio de espera en la cola:

$$d = \lim_{n \to \infty} \frac{\sum^{n} D_i}{n}$$

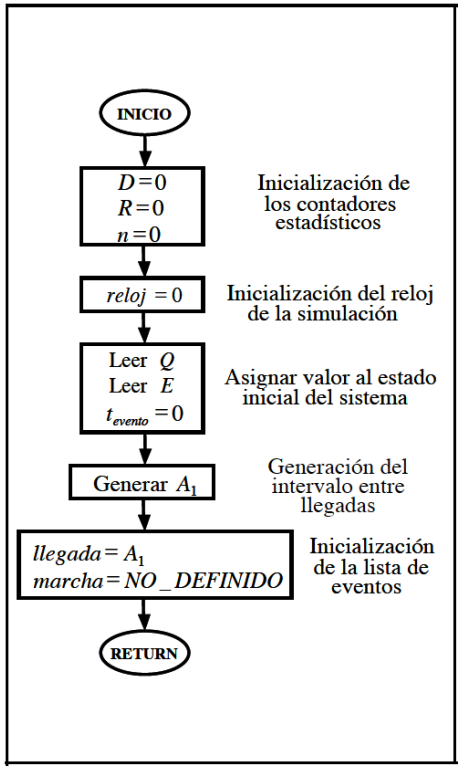
- El número medio de clientes que componen la cola

$$Q = \lim_{T \to \infty} \frac{\int_0^T Q(t)dt}{T}$$

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

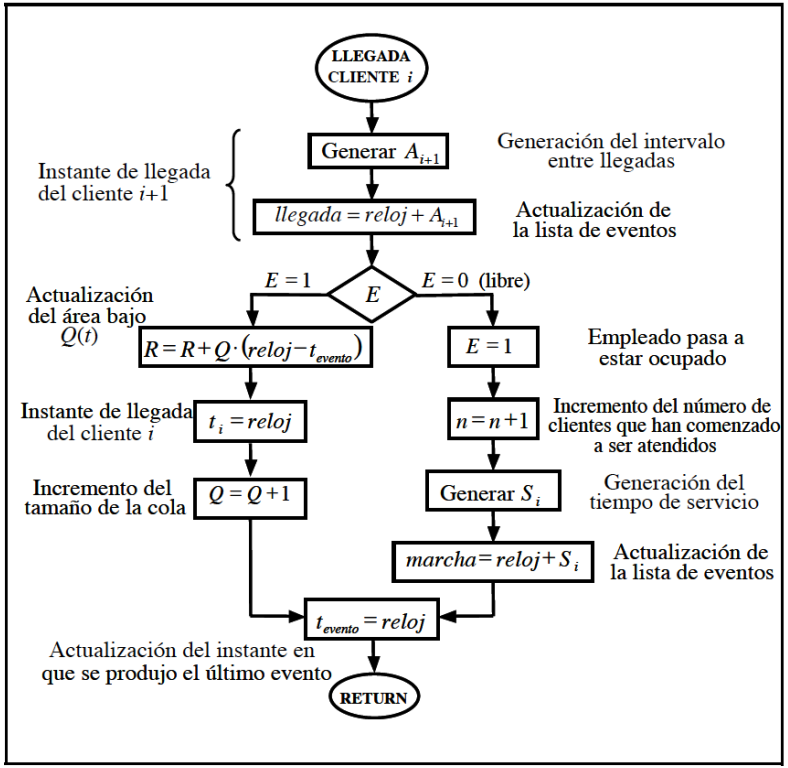
Flujo de acciones asociadas a los eventos: **Inicialización**



Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

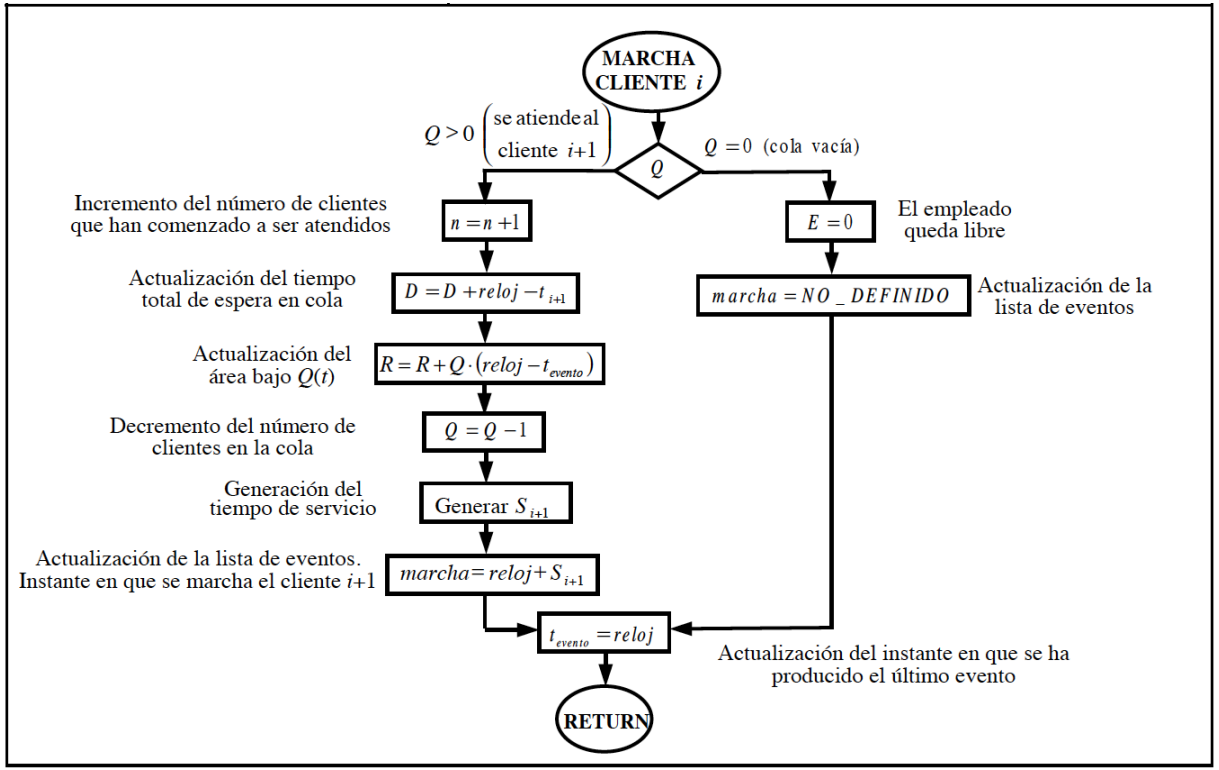
Flujo de acciones asociadas a los eventos: **Llegada del Cliente**



Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Eventos

Flujo de acciones asociadas a los eventos: **Marcha de un Cliente**



Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Procesos

Una forma alternativa, más natural y sencilla, de describir el modelo consiste en tomar el punto de vista de las entidades y describir su circulación a través del sistema.

Este enfoque se centra en los procesos que llevan a cabo las entidades, por ello se llama *modelado orientado a los procesos*.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Procesos

Su práctica es posible gracias al empleo de lenguajes de simulación, que traducen de manera automática la descripción orientada a los procesos a una descripción orientada a los eventos, y ésta en código escrito en algún lenguaje de programación.

En última instancia, el código ejecutable de la simulación siempre está orientado a los eventos.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Procesos

El modelo orientado a los procesos de la oficina de atención al público se realiza tomando el punto de vista de un cliente cualquiera.

Como en el caso anterior, las variables de salida son el tiempo medio de espera en la cola y el número medio de clientes que componen la cola.

Métodos para estructurar la Simulación

Modelado orientado a los Procesos

Los pasos en el proceso de atención son:

- Llego a la oficina.
- Escribo en mi atributo "Instante de llegada" el valor que tiene en este momento el reloj de la simulación. Así más tarde podré calcular el tiempo que he estado esperando en la cola.
- Me pongo al final de la cola e incremento en uno el valor de la variable "Número de clientes de la cola".
- Espero hasta que yo sea el primero de la cola y el empleado esté libre (si tengo suerte, el tiempo de espera será cero).
- En el instante en que abandono la cola, calculo mi tiempo de espera (restando el valor de mi atributo "Instante de llegada" del valor del reloj de la simulación), decremento en uno el valor de la variable "Número de clientes de la cola", incremento en uno la variable "Número de clientes que abandonan la cola" y comienzo a ser atendido por el empleado.
- El empleado me atiende durante el tiempo que requiero.
- Finaliza mi tiempo de servicio, con lo que dejo libre al empleado y abandono la oficina.

Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

- Introducción
- Estructura Lógica de un modelo
- Elementos del modelo
- Aspectos matemáticos del modelo
- Métodos para estructurar la Simulación
- **Ejemplos de Simulación**

uja. Universidad de Jaén

Ejemplos de Simulación

- **Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor**
- Simulación de un sistema de inventario
- Simulación de un sistema de colas complejo

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor

- **Identificación del problema**
  - $A_1, \ldots, A_n$; $S_1, \ldots, S_n$, v.a. IID; cola FIFO



- **Identificación de las variables**
  - Variables exógenas: A_i, S_i, …
  - Variables de estado: $Q(t)$, $O(t)$

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (II)

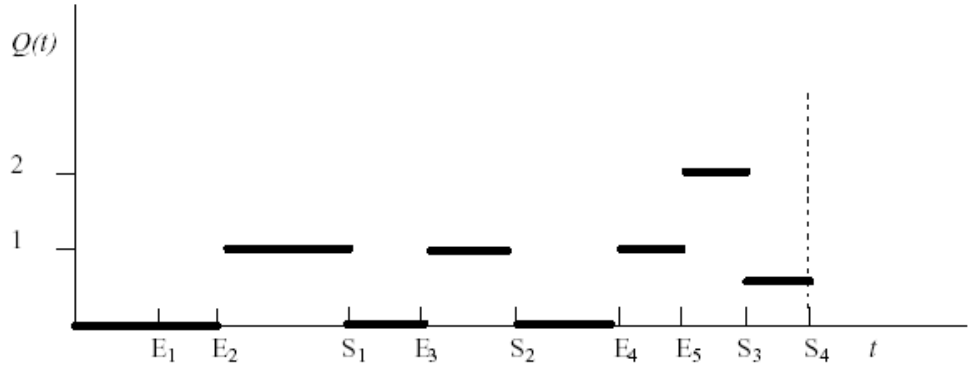
- **Medidas de comportamiento**
  - Tiempo medio de espera en cola para n clientes, *d(n)*

$$\overline{D}(n) = \hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n}$$

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (III)

- **Medidas de comportamiento**
  - Número medio de clientes en cola,

$$\overline{Q}_T(t) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t)dt}{T(n)} = \frac{\sum_{j=1}^{k} R_j}{T(n)}$$

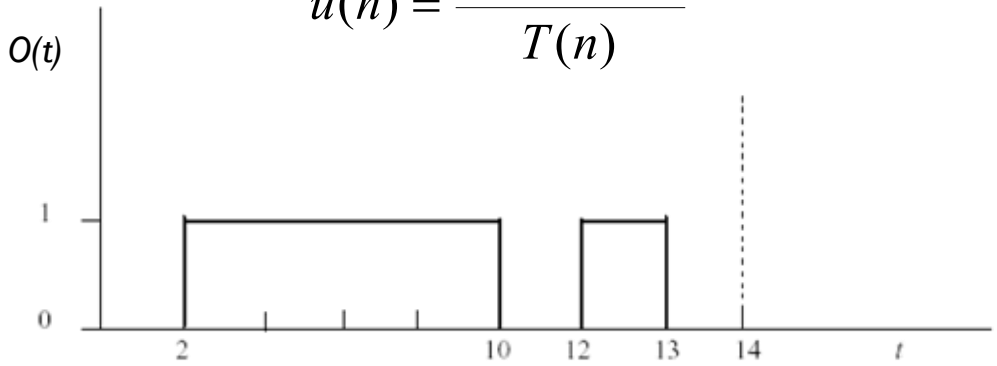


Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (IV)

- **Medidas de comportamiento**
  - Ocupación del servidor, *u(n)*

$$O(t) = \begin{cases} 1 & si\ el\ servidor\ está\ ocupado\ en\ el\ tiempo\ t \\ 0 & si\ el\ servidor\ está\ desocupado\ en\ el\ tiempo\ t \end{cases}$$

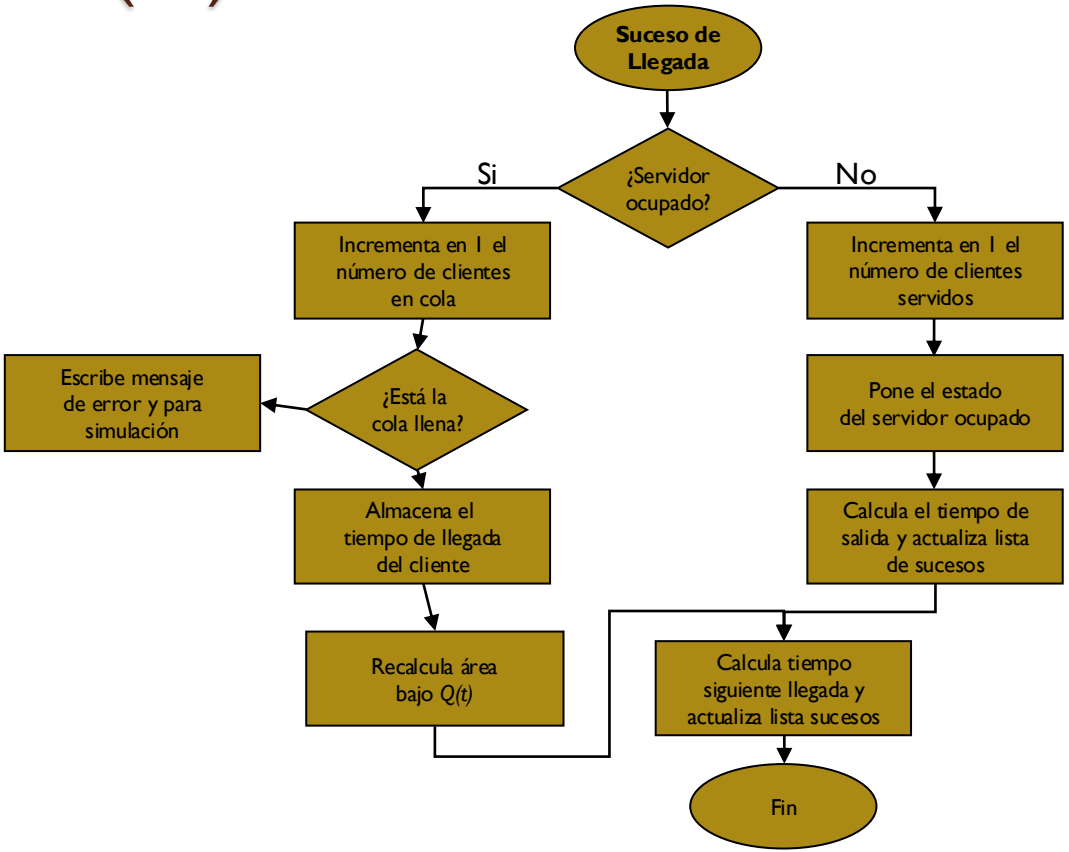
$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} O(t)dt}{T(n)}$$



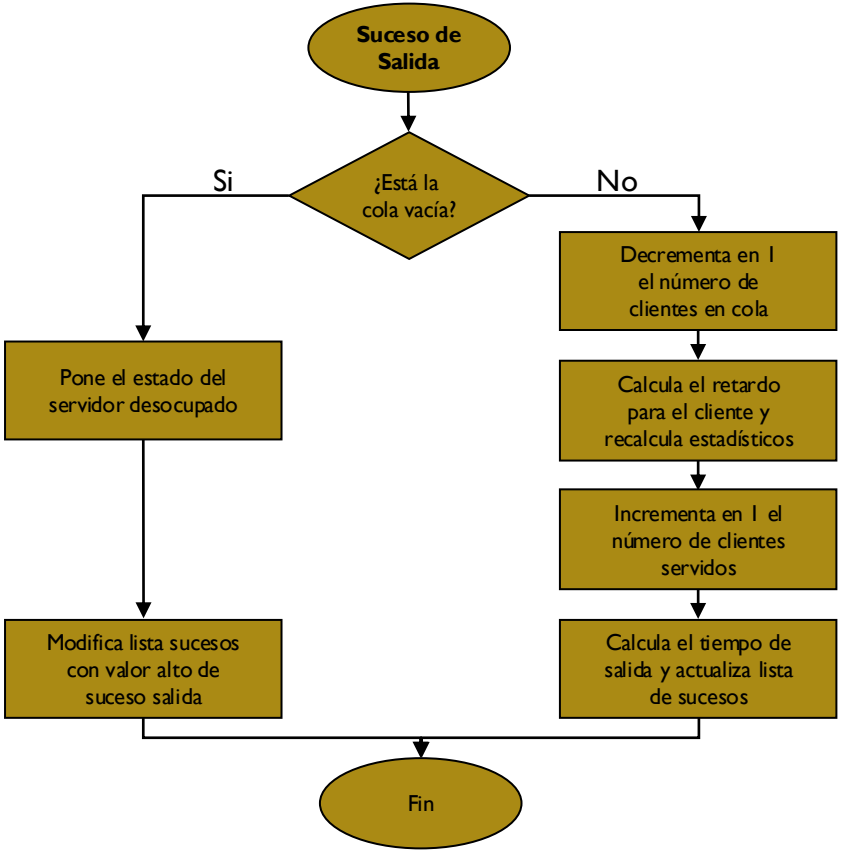
Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (V)

- **Desarrollo del modelo**
  - Aproximación por cambio de estado, de dos fases y con avance con incremento por eventos. Eventos:
    - Llegada a la cola
    - Salida de la cola
  - Desarrollo:
    - Rutina de inicialización
    - Rutina de suceso de Llegada
    - Rutina de suceso de Salida
    - Librería de rutinas
    - Rutina de temporización
    - Rutina de generación de informes

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (VI)

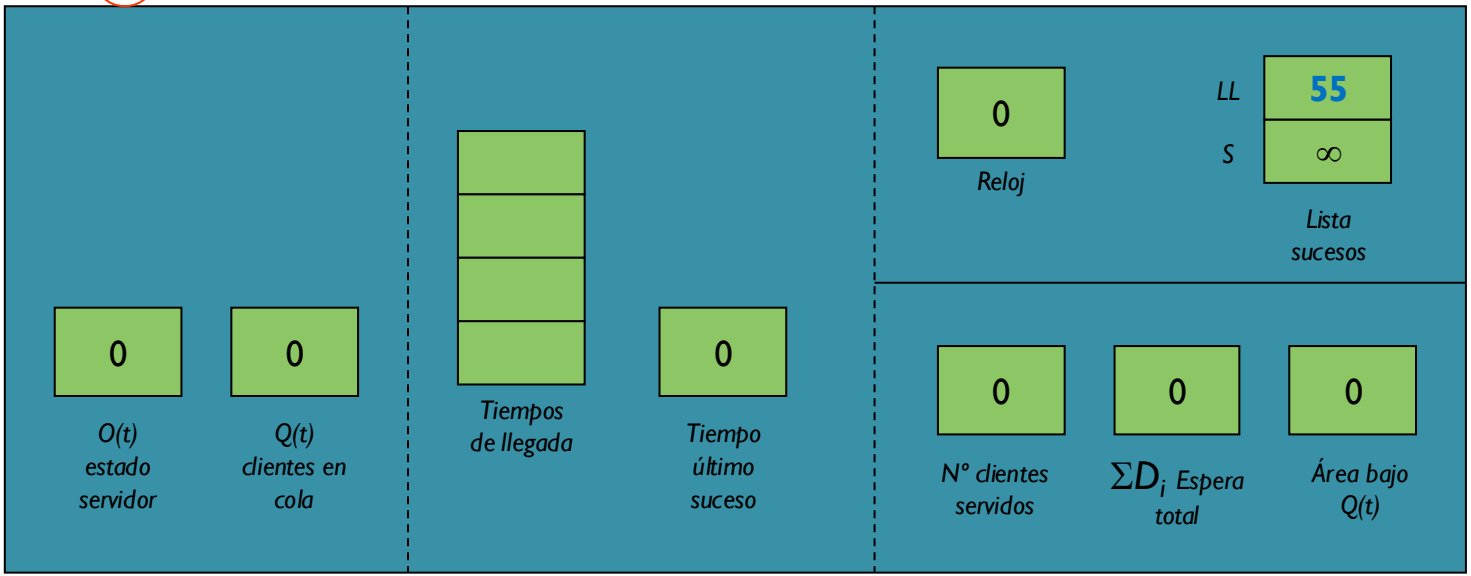


Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor (VII)



Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

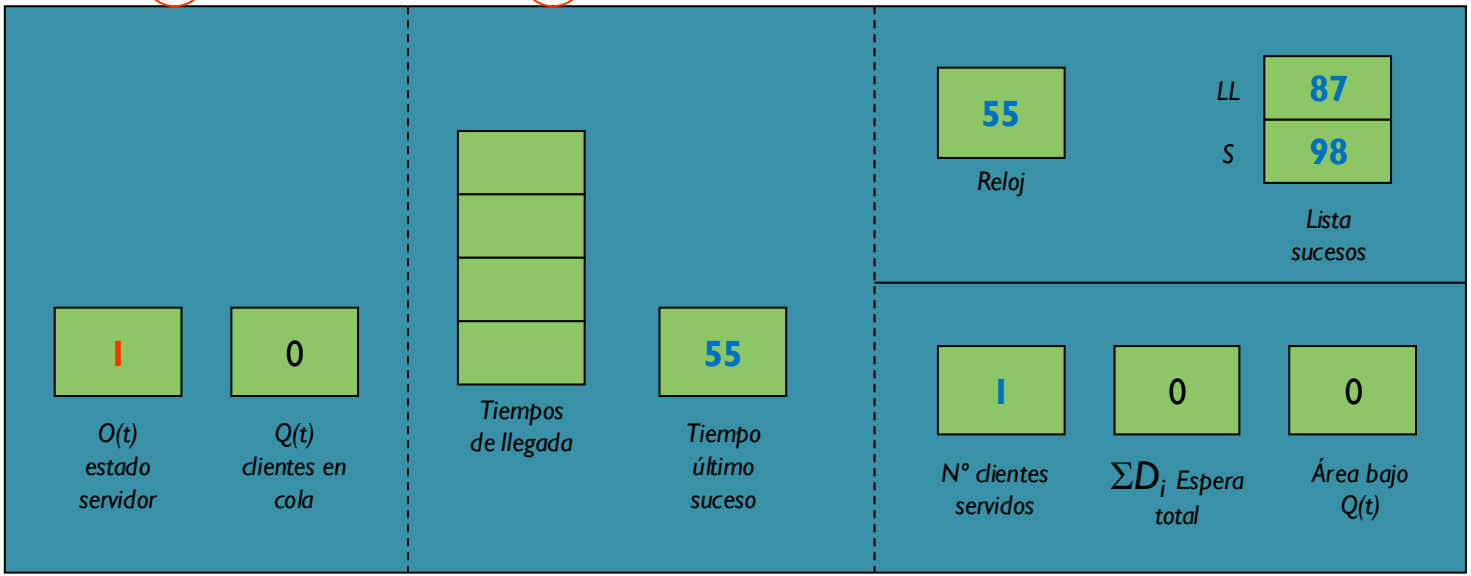
A_i = 55, 32, 24, 40, 12, 29, … / S_i = 43, 36, 34, …



Inicio de la simulación

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

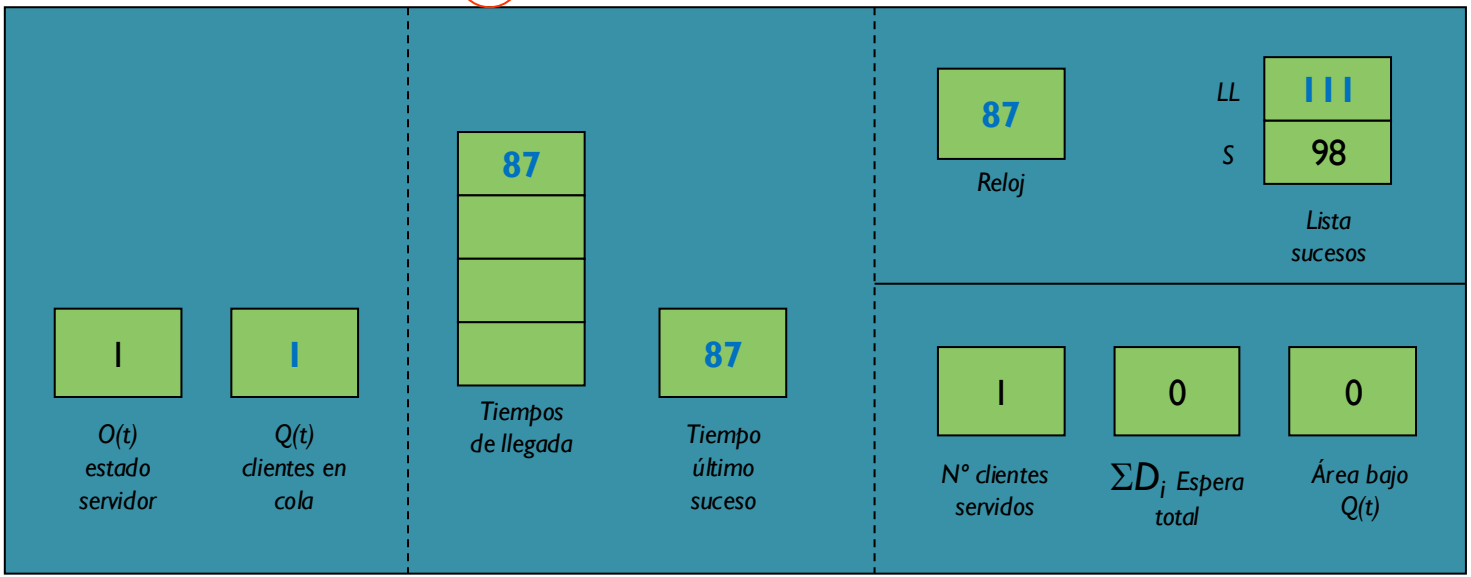
A_i = ~~55~~, 32, 24, 40, 12, 29, … / S_i = 43, 36, 34, …



Llegada de un cliente

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

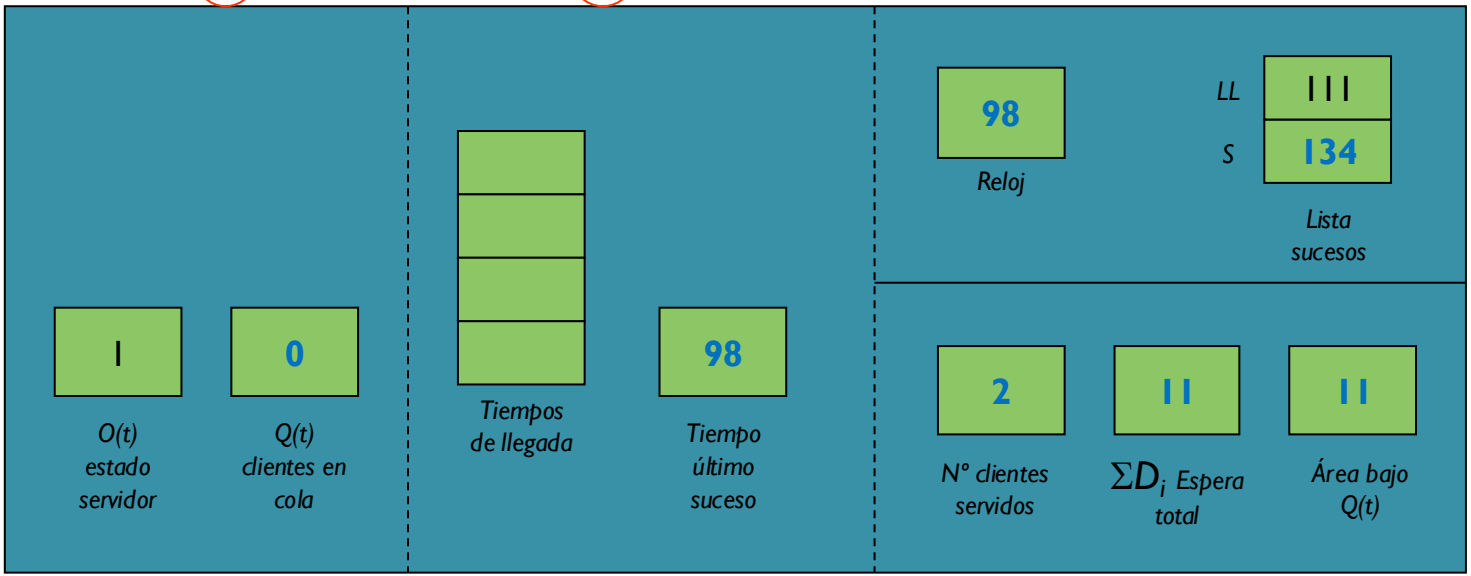
A_i = ~~55, 32~~, 24, 40, 12, 29, … / S_i = 43, 36, 34, …



Llegada de un cliente, sistema ocupado

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

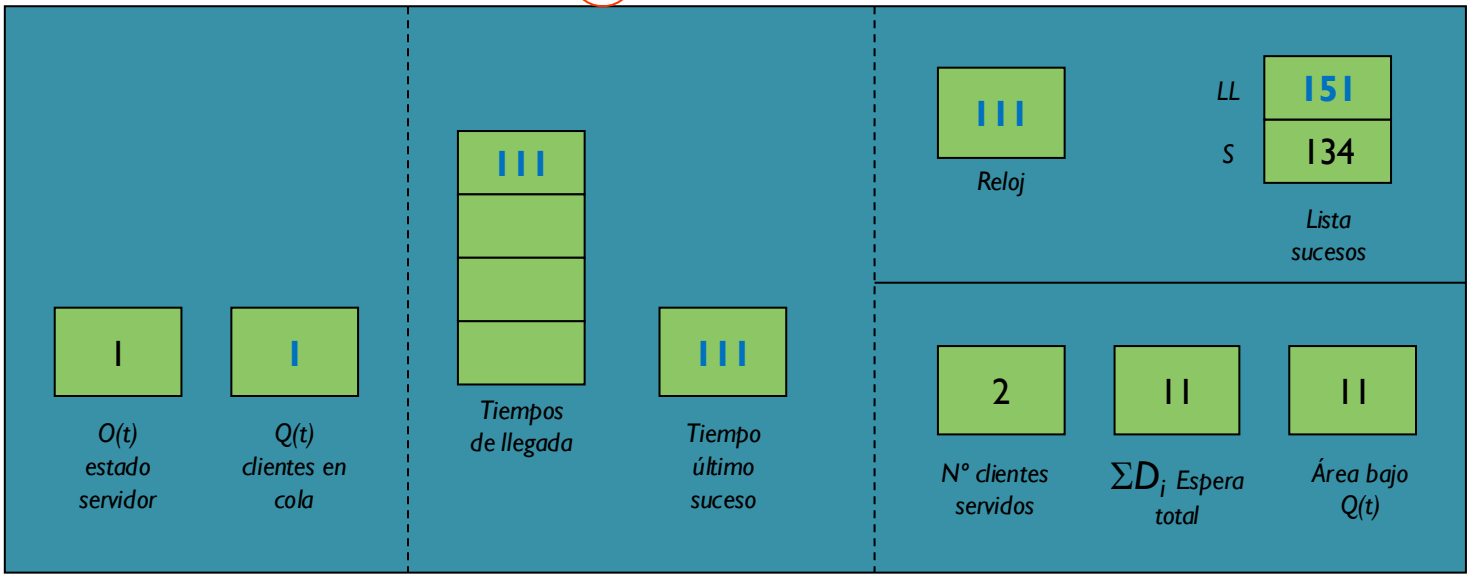
A_i = ~~55~~, ~~32~~, 24, ~~40~~, 12, 29, … / S_i = ~~43~~, 36, ~~34~~, …



Salida de un cliente

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

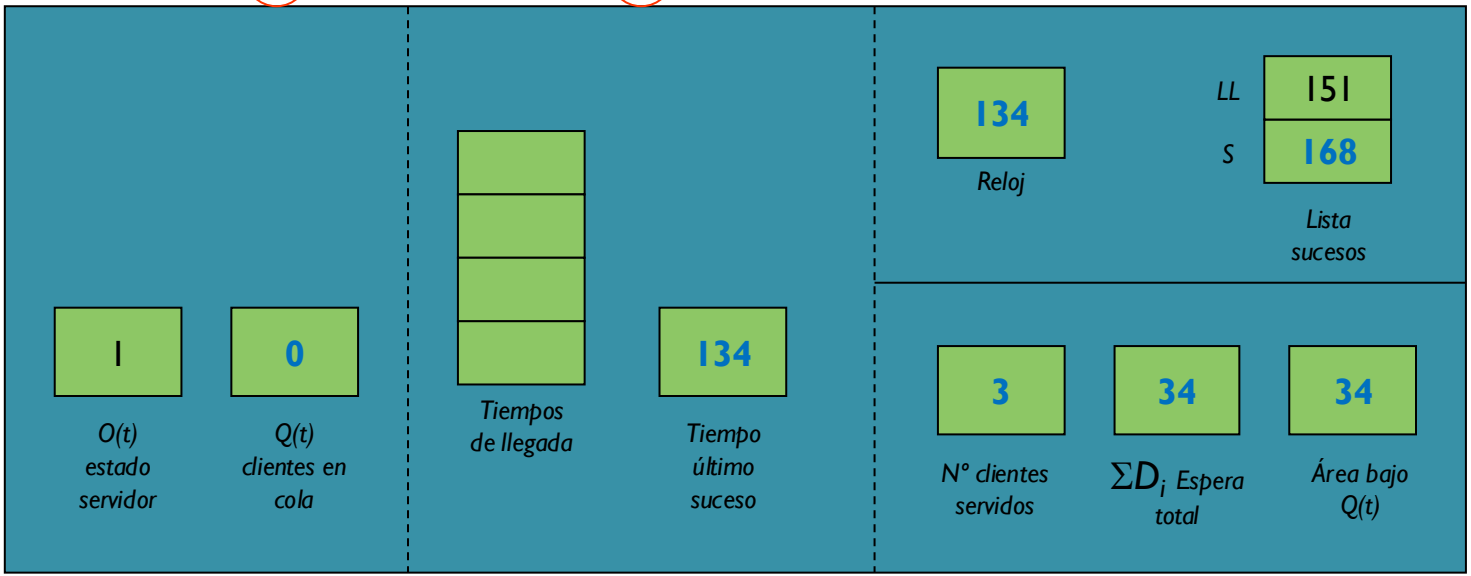
A_i = ~~55~~, ~~32~~, ~~24~~, 40, 12, 29, … / S_i = ~~43~~, 36, 34, …



Llegada de un cliente, sistema ocupado

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

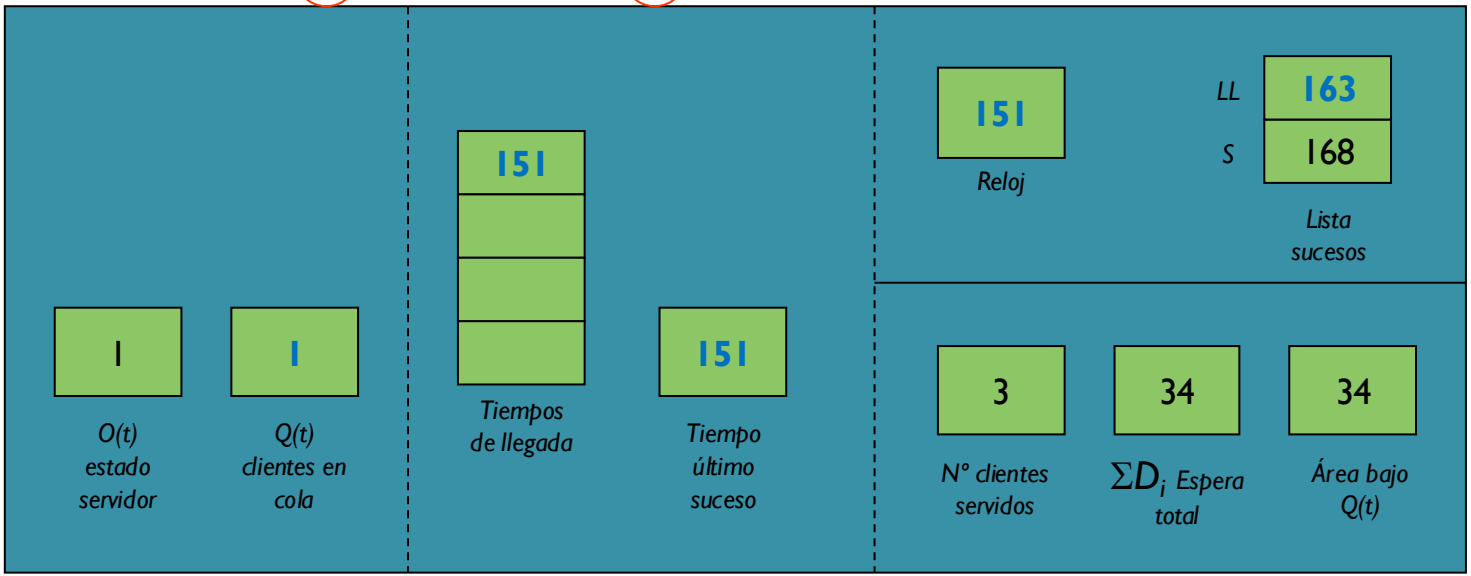
A_i = ~~55, 32, 24,~~ 40, 12, 29, … / S_i = ~~43, 36,~~ 34, …



Salida de un cliente

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

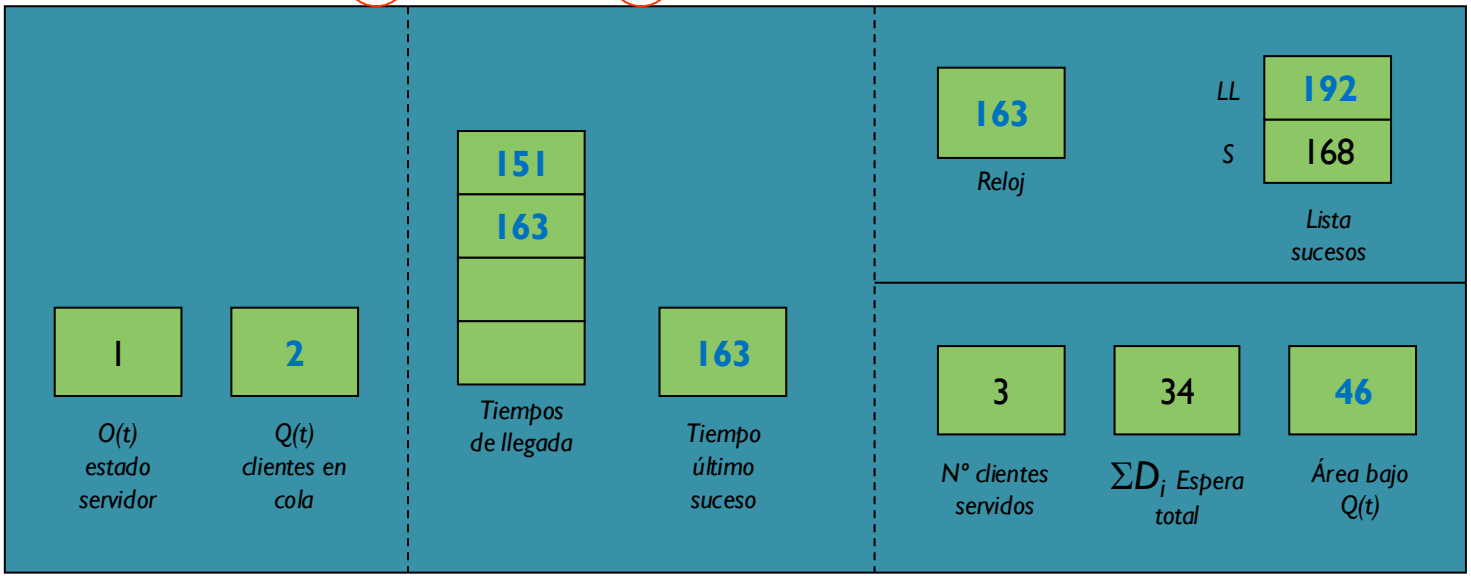
A_i = ~~55, 32, 24, 40~~, 12, 29, … / S_i = ~~43, 36~~, 34, …



Llegada de un cliente, sistema ocupado

Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor - Ejemplo

A_i = ~~55, 32, 24, 40, 12,~~ 29, … / S_i = ~~43, 36,~~ 34, …



Llegada de un cliente, sistema ocupado

Ejemplos de Simulación

- Simulación de un sistema de 1cola con 1 servidor
- **Simulación de un sistema de inventario**
- Simulación de un sistema de colas complejo

Simulación de un sistema de inventario

- **Identificación del problema**
  - Almacén
  - Producto (s,S)
  - Clientes

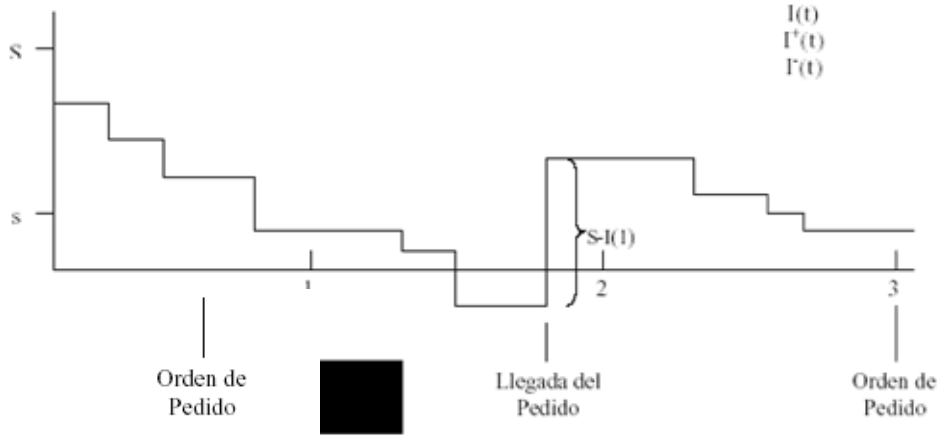


Simulación de un sistema de inventario (II)

- **Identificación de las variables**
  - S y s, niveles máximo y mínimo de inventario
  - Tiempo entre demandas de clientes (p.e., *exp(0.1)*)
  - D, tamaño de la demanda (p.e., *1, 2, 3, 4 ítems, con prob. 1/6, 1/3, 1/3, 1/6*)
  - Tiempo entre pedidos al proveedor (p.e., cada mes)
  - Tiempo en llegar el pedido (p.e., *U(0.5, 1.0)*)

Simulación de un sistema de inventario (III)

- **Identificación de las variables**
  - I(t), nivel de inventario en el instante t
  - $I^+(t) = \max\{I(t), 0\}$; $I^-(t) = \max\{-I(t), 0\}$



$$I^+(t) = \frac{\int_0^n I^+(t)dt}{n}$$

$$I^-(t) = \frac{\int_0^n I^-(t)dt}{n}$$

Simulación de un sistema de inventario (IV)

- **Medidas de comportamiento**
  - P, coste de pedido, P = K + i ·Z, con $$i = \begin{cases} S - I & si\ I < s \\ 0 & si\ I \geq s \end{cases}$$
  - A, coste de almacenamiento, siendo H el costo por mes e ítem $$A = H \frac{\int_0^n I^+(t)dt}{n}$$
  - C, coste de incumplimiento, siendo Q el costo por mes e ítem pendiente $$C = Q \frac{\int_0^n I^-(t)dt}{n}$$
- Función objetivo: Estudiar la mejor política de mercado

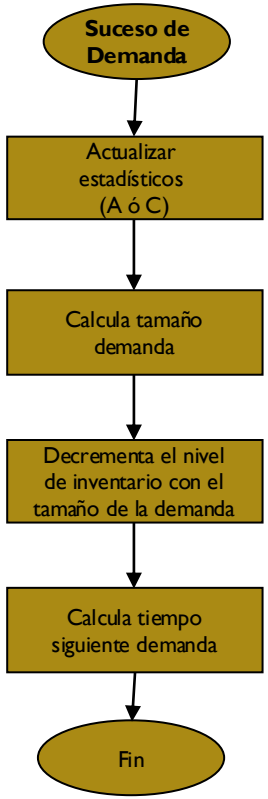
Simulación de un sistema de inventario (V)

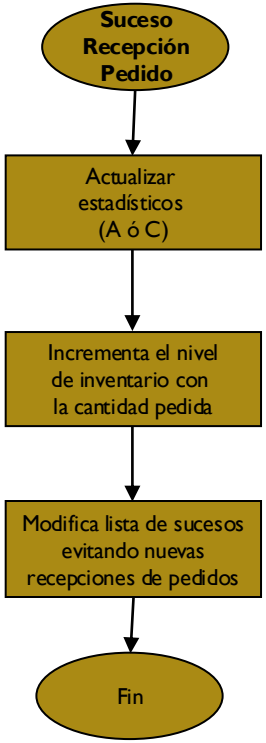
- **Desarrollo del modelo**
  - Variables de estado: nivel de inventario
  - Sucesos:
    - Evaluación del inventario, una vez al mes
    - Demanda de producto
    - Llegada de la orden de pedido
    - Fin de simulación

Simulación de un sistema de inventario (VI)

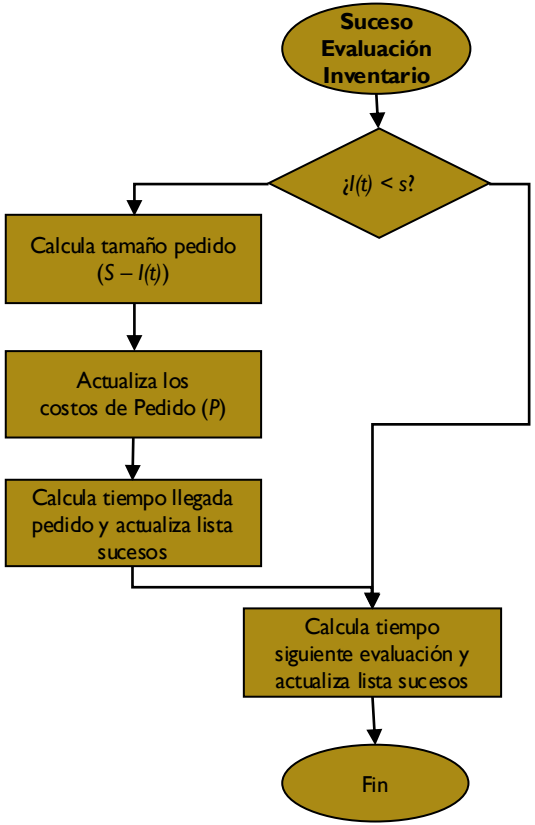
- **Desarrollo del modelo**
  - Desarrollo:
    - Inicialización
    - Suceso: Evaluación de inventario
    - Suceso: Demanda de producto del cliente
    - Suceso: Recepción de producto
    - Suceso: Fin de simulación
    - Librería de rutinas
    - Temporización
    - Generación de informes

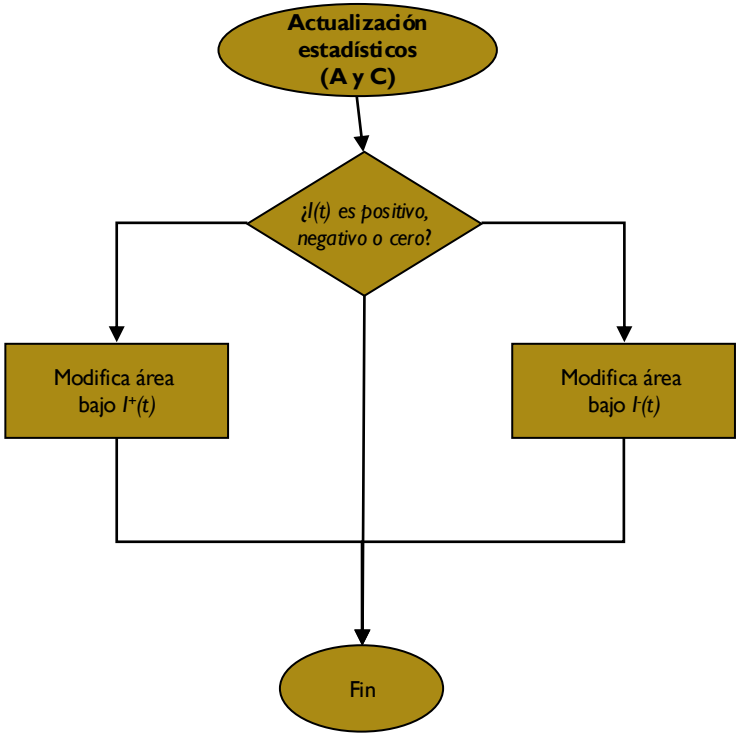
Simulación de un sistema de inventario (VII)





Simulación de un sistema de inventario (y VIII)





Ejemplos de Simulación

- Simulación de un sistema de 1 cola con 1 servidor
- Simulación de un sistema de inventario
- **Simulación de un sistema de colas complejo**

uja. Universidad de Jaén

Simulación de un sistema de colas complejo

- **Identificación del problema**
  - Empresa de manufacturación, con 5 grupos de máquinas que llevan a cabo 3 tipos de trabajos distintas
- **Identificación de las variables**
  - Número de máquinas en cada grupo
  - Tiempo entre llegadas de trabajos
  - Probabilidad de cada tipo de trabajo



Simulación de un sistema de colas complejo (II)

- **Identificación de las variables**
  - Tareas asociadas con cada tipo de trabajo

Tipo de trabajo	Grupo de máquinas por las que pasa
1	3, 1, 2, 5
2	4, 1, 3
3	2, 5, 1, 4, 3

  - Tiempo de servicio para cada tipo de trabajo

Tipo de trabajo	Tiempo de servicio (h)
1	0.50, 0.60, 0.85, 0.50
2	1.10, 0.80, 0.75
3	1.20, 0.25, 0.70, 0.90, 1.00

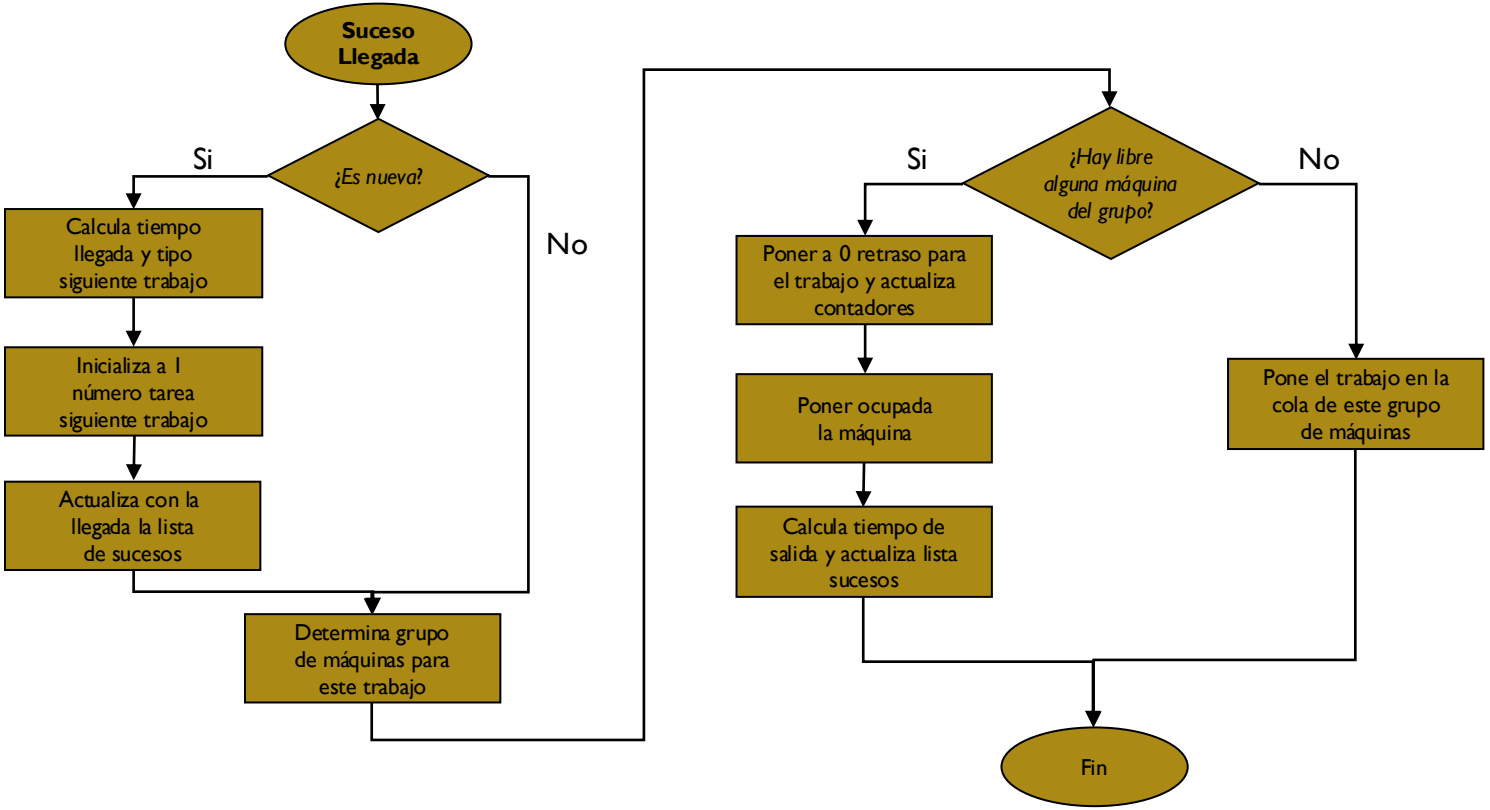
Simulación de un sistema de colas complejo (III)

- **Medidas de comportamiento**
  - Tamaño de las colas de cada grupo de máquinas
  - Número de máquinas ocupadas con trabajos, para cada grupo de máquinas
  - Tiempo de espera de los trabajos en un grupo de máquinas (para cada tipo de trabajo y grupo de máquinas)
  - Utilización media de cada grupo de máquinas
- Función objetivo: Ver en qué máquina invertir más

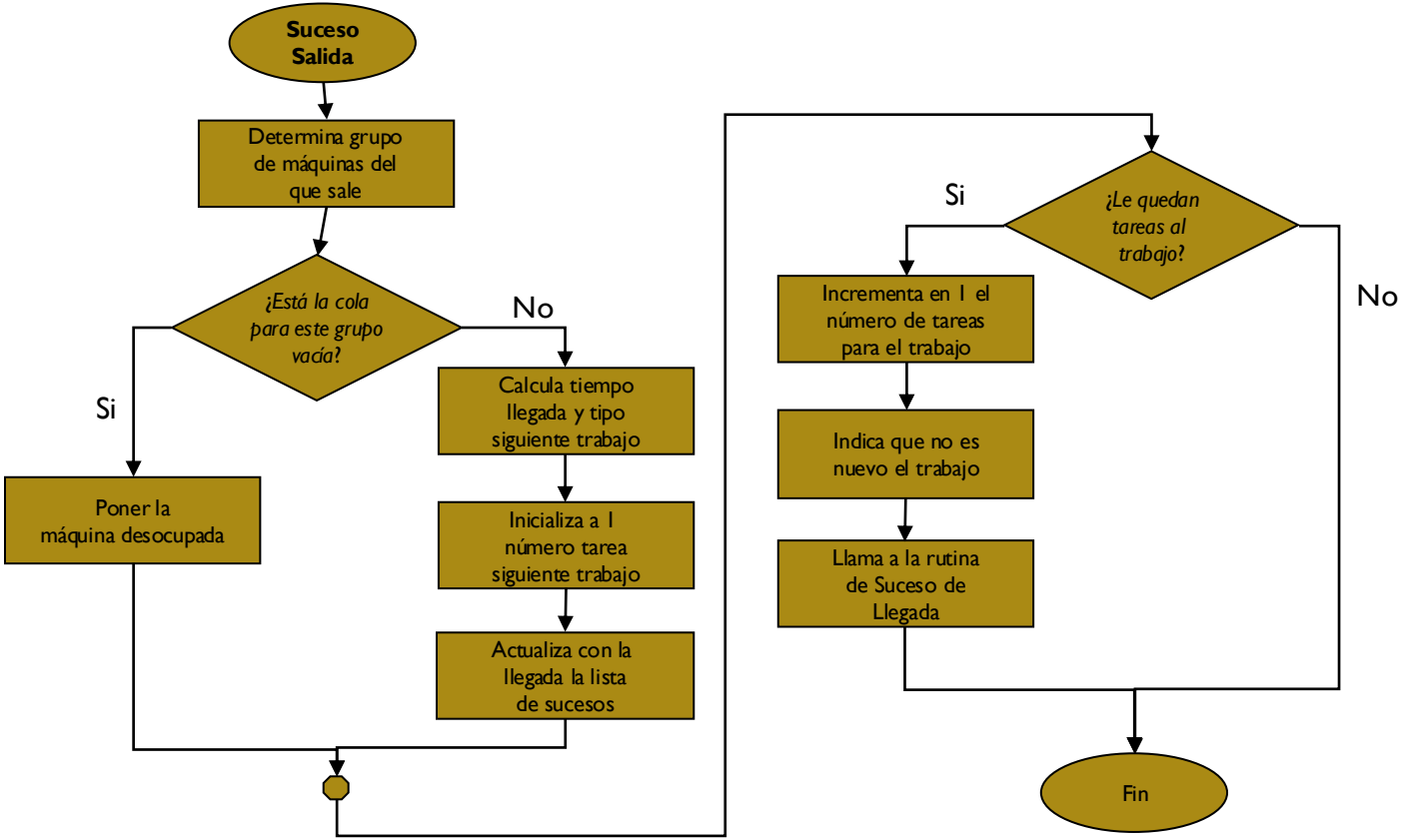
Simulación de un sistema de colas complejo (V)

- **Desarrollo del modelo**
  - Desarrollo:
    - Inicialización
    - Suceso de Llegada
    - Suceso de Salida
    - Temporización
    - Librería de rutinas
    - Generación de informes

Simulación de un sistema de colas complejo (VI)



Simulación de un sistema de colas complejo (y VII)



Tema 2: Construcción de Modelos de Simulación

Diseño de modelos de simulación

4º Curso, 1er. Cuatrimestre - Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior de Jaén

Curso 2026-27

uja.
Universidad de Jaén